

CDIV: Cálculo diferencial e integral en una variable

EXAMEN JULIO 2025 - VERSIÓN 1

23 DE JULIO DE 2025

Nro de Lista	Cédula	Apellido y nombre	Firma

Información importante:

- En cada ejercicio hay una sola opción correcta.
- La duración del examen es de tres horas.
- Recordar que se aprueba el examen con 6 ejercicios contestados correctamente y a lo sumo 2 mal contestados, ó al menos 7 contestados correctamente.
- Se debe entregar la hoja de escáner y las hojas de la propuesta con todos los campos completos.

Respuestas de los ejercicios de múltiple opción:

Llenar cada casilla con la respuesta A,B,C,D, E o F, según corresponda.

Ej 1	Ej 2	Ej 3	Ej 4	Ej 5	Ej 6	Ej 7	Ej 8	Ej 9	Ej 10
A	B	F	C	A	B	A	C	B	D

Notación. En el examen se usa la siguiente notación:

- $E(x, r)$ denota el entorno real de centro x y radio r .
- $S^*(f, P)$ denota la suma superior y $S_*(f, P)$ la suma inferior de f con respecto a la partición P .

1/14

✓

Valeria Goicoechea.

Ejercicio 1

Sea $F : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F(x) = \int_0^{x^2-1} (e^{t^2} + 1) dt$. Entonces $F'(1)$ vale:

- A) 4 C) 0 E) e^2
 B) 2 D) e F) $\frac{e^2}{2}$

Ejercicio 2

Considere la función $f : [0, 6] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \in [0, 2], \\ x + 2, & \text{si } x \in (2, 4], \\ 2, & \text{si } x \in (4, 6]. \end{cases}$$

Sea $P = \{0, 1, 3, 5, 6\}$ una partición del intervalo $[0, 6]$. Entonces $S^*(f, P)$, la suma superior de f con respecto a la partición P :

- A) Vale 28 D) No existe porque f no es continua en $x = 4$
 B) Vale 25 E) No existe porque f no es derivable en $x = 2$
 C) Vale 14 F) No existe porque f no está acotada

Ejercicio 3

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función tal que

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 \sin\left(\frac{1}{x-1}\right) + x, & \text{si } x < 1, \\ ax^2 + b, & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

Hallar a y b para que f sea derivable.

- A) f no es derivable para ningún valor de a D) $a = \frac{1}{2}$ y $b = -\frac{1}{2}$
 B) $a = \frac{1}{2}$ y cualquier $b > -\frac{1}{2}$ E) $a = -\frac{1}{2}$ y $b = \frac{1}{2}$
 C) $a = -\frac{1}{2}$ y $b = -\frac{1}{2}$ F) $a = \frac{1}{2}$ y $b = \frac{1}{2}$

Ejercicio 4

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ cualquier función que cumple lo siguiente:

- $f(b) = \frac{f(a)}{2}$.
- Para todo $x_0 \in [a, b]$ y para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $x \in E(x_0, \delta) \cap [a, b]$, entonces $f(x) \in E(f(x_0), \epsilon)$.
- Para todo $x_0 \in (a, b)$ existe $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Se consideran las siguientes afirmaciones referidas a cualquier función f que cumple las condiciones anteriores:

- **Af.1:** Existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = 0$.
- **Af.2:** f tiene extremos absolutos en $[a, b]$.
- **Af.3:** Para todo $n > 0$ existe P partición del intervalo $[a, b]$ tal que $S^*(f, P) - S_*(f, P) < \frac{1}{n}$.

Indicar la opción correcta:

- A) Sólo la afirmación **Af.1** es verdadera.
- B) Sólo las afirmaciones **Af.1** y **Af.2** son verdaderas.
- C) Sólo las afirmaciones **Af.2** y **Af.3** son verdaderas.
- D) Sólo las afirmaciones **Af.1** y **Af.3** son verdaderas.
- E) Las tres afirmaciones son verdaderas.
- F) Ninguna de las afirmaciones es verdadera.



Ejercicio 5

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x) = e^x - \sin(x) + \arctan(x) + ax + bx^2 + x^3$$

Calcular los valores de a y b para que f presente un mínimo relativo en $x = 0$.

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| A) $a = -1$ y $b > -\frac{1}{2}$ | C) $a = 1$ y $b > -\frac{1}{2}$ | E) $a = 1$ y $b > \frac{1}{2}$ |
| B) $a = -1$ y $b < -\frac{1}{2}$ | D) $a = 1$ y $b < -\frac{1}{2}$ | F) $a = -1$ y $b < \frac{1}{2}$ |

3/14

Ejercicio 6

Considere la función $f(x) = x^2$. Sea r la recta tangente al gráfico de f en un punto (a, a^2) con $a > 0$. Si el punto $(-8, -17)$ pertenece a r , entonces a vale:

- A) 0
B) 1

- C) 2
D) 4

- E) 8
F) 17



Ejercicio 7

Indicar el valor de la siguiente integral

$$\int_0^1 \frac{7x+9}{x^2+9} dx$$

- A) $\frac{7}{2} \log\left(\frac{10}{9}\right) + 3 \arctan\left(\frac{1}{3}\right)$
B) $\frac{7}{2} \log\left(\frac{10}{9}\right)$

- C) $7 \log\left(\frac{10}{9}\right) + 3 \arctan\left(\frac{1}{3}\right)$
D) $3 \arctan\left(\frac{1}{3}\right)$

- E) $9 \arctan\left(\frac{1}{3}\right)$
F) $\frac{7}{2} \log\left(\frac{10}{9}\right) + 9 \arctan\left(\frac{1}{3}\right)$

Ejercicio 8

Indicar el valor de la siguiente integral

$$\int_1^2 x \log(x^2 + 2) dx$$

- A) $\frac{3}{2} \log(3)$
B) $3 \log(2)$

- C) $3 \log(2) + \frac{3}{2} \log(3) - \frac{3}{2}$
D) $\frac{3}{2} \log(3) - \frac{3}{2}$

- E) $3 \log(2) - \frac{3}{2}$
F) $3 \log(2) - \frac{3}{2} \log(3) - \frac{3}{2}$

Los ejercicios 9 y 10 están en la siguiente carilla

4/14

Ejercicio 9

Se quiere construir una caja sin tapa a partir de una lámina de cartón de 40 cm de largo por 20 cm de ancho. Para ello, se corta un cuadrado de lado L en cada esquina de la lámina y se dobla la lámina levantando los cuatro laterales de la caja. Luego se pegan.



Determinar el valor de L que hace que el volumen de la caja así construida sea máximo.

A) $10 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
 B) $10 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

C) $\frac{10}{\sqrt{3}}$
 D) $\frac{10}{\sqrt{2}}$

E) $10 \left(1 - \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$
 F) $10\sqrt{\frac{2}{3}}$

Ejercicio 10

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función tal que $f(x) = x + \sin(x) + \cos(x)$. Indicar cuál de los siguientes polinomios es el polinomio de Taylor de orden 3 de f en el punto 0.

A) $p_3(f, 0)(x) = 2x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}$

B) $p_3(f, 0)(x) = \frac{x^3}{3}$

C) $p_3(f, 0)(x) = x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}$

D) $p_3(f, 0)(x) = 1 + 2x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}$

E) $p_3(f, 0)(x) = 1 + \frac{x^3}{3}$

F) $p_3(f, 0)(x) = 1 + x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}$

5/14

EJERCICIO 1:

$$F(x) = \int_0^{x^2-1} (e^{t^2} + 1) dt$$

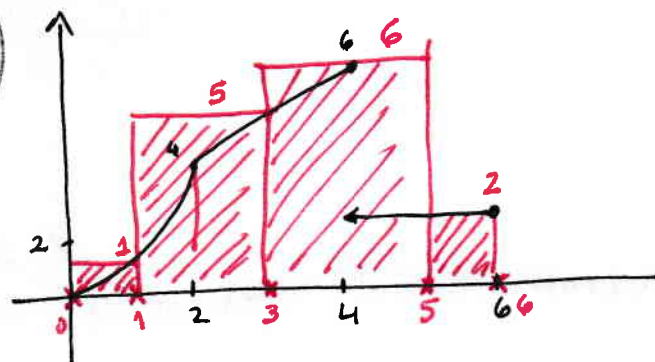
$$F'(x) = (e^{(x^2-1)^2} + 1) (x^2-1)' = (e^{(x^2-1)^2} + 1) 2x$$

T.F.

$$F'(1) = (e^{(1^2-1)^2} + 1) \times 2 \times 1 = 2 \cdot 2 = \boxed{4}$$

EJERCICIO 2:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \in [0, 2] \\ x+2 & \text{si } x \in (2, 4] \\ 2 & \text{si } x \in (4, 6] \end{cases}$$



$$S^*(f, P) = 1 \times 1 + 2 \times 5 + 2 \times 6 + 1 \times 2 = \boxed{25}$$

EJERCICIO 3:

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 \sin\left(\frac{1}{x-1}\right) + x & \text{si } x < 1 \\ ax^2 + b & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Continuidad:

- f es cont en x $\forall x < 1$ (por ser suma y comp. de func. cont.)

- f es cont en x $\forall x > 1$

- Continuidad en $x=1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \overbrace{(x-1)^2 \sin\left(\frac{1}{x-1}\right)}^{A \times 0} + \overbrace{x}^{A \times 1} = 0 + 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} ax^2 + b = a + b = f(1)$$

6/14

$$\Rightarrow f \text{ es cont. en } x=1 \Leftrightarrow \boxed{a+b=1} = f(1)$$

Derivabilidad:

- f es derivable en $x \quad \forall x < 1$ (por ser suma y comp. de func. derivables)
- f es derivable en $x \quad \forall x > 1$
- Derivabilidad en $x=1$:

tiene que existir el límite $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$, es decir que

tiene que ser:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$$

ly ser finito).

$$\bullet \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(1+h-1)^2 \sin\left(\frac{1}{1+h-1}\right) + 1+h - (a+b)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2 \sin\left(\frac{1}{h}\right) + h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \overbrace{h \sin\left(\frac{1}{h}\right)}^{Acot} + 1 = 1$$

$$\bullet \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{a(1+h)^2 + b - (a+b)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{a(1+2h+h^2) + b - a - b}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} 2a + ah = \boxed{2a}$$

$\Rightarrow$ tiene que ser $2a=1$

Luego: $\begin{cases} a+b=1 & (\text{cont}) \\ 2a=1 & (\text{deriv}) \end{cases}$

si

$$\boxed{\begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{cases}}$$

7/14

PROBLEMA 4:

Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ cualquier función que cumple:

• " $f(b) = f(a)$ "

• "Para todo $x_0 \in [a, b]$ y para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $x \in E(x_0, \delta) \cap [a, b]$, entonces $f(x) \in E(f(x_0), \varepsilon)$ "

↓

es la def. de f continua en x_0

• "Para todo $x_0 \in (a, b)$ existe $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ "



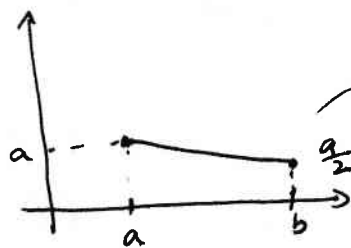
↓

es la def. de f derivable en x_0

Af1: "Existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = 0$ "

FALSO: Basta considerar una f continua y derivable en $x_0 \in (a, b)$ tal que $f(b) = f(a)$ y $f(x) \neq 0 \quad \forall x \in [a, b]$.

Ejemplo:



cumple:

- $f(b) = f(a)$
- f cont. en $[a, b]$
- f deriv. en (a, b)

Af2: " f tiene extremos absolutos en $[a, b]$ "

VERDADERO: f es cont. en $[a, b] \xRightarrow{\text{Weierstrass}} \exists$ el mín. y máx. abs.

Af3: "Para todo $n > 0 \exists P$ tal que $S^*(f, P) - S_*(f, P) < \left(\frac{1}{n}\right)$ "

VERDADERO: f es cont. en $[a, b] \Rightarrow f$ es int. en $[a, b] \xLeftrightarrow{\text{def}} \forall \varepsilon > 0 \exists P \mid S^*(f, P) - S_*(f, P) < \varepsilon$

Ejercicio 5:

$$f(x) = e^x - \sin x + \arctan(x) + ax + bx^2 + x^3$$

CRITERIO: (Teo 5.4.9 del libro)

- Si $f'(0) = 0 \Rightarrow$ en 0 hay un punto crítico
- Si $f''(0) > 0 \Rightarrow$ en 0 hay un mínimo relativo

$$f'(x) = e^x - \cos x + \frac{1}{x^2+1} + a + 2bx + 3x^2 \Rightarrow$$

$$f'(0) = 1 - 1 + 1 + a = 1 + a = 0 \Leftrightarrow \boxed{a = -1}$$

$$f''(x) = e^x + \sin x - \frac{2x}{(x^2+1)^2} + 2b + 6x$$

$$f''(0) = 1 + 2b > 0 \Leftrightarrow \boxed{b > -\frac{1}{2}}$$



Luego, en 0 hay un mínimo relativo si $\boxed{a = -1 \text{ y } b > -\frac{1}{2}}$

Obs: Notar que si fuera $f''(0) = 0$ (i.e. $b = -\frac{1}{2}$), entonces:

$$f'''(x) = e^x + \cos x - \frac{10x^2+2}{(x^2+1)^3} + 6 \quad \text{cumple que } f'''(0) = 6 \neq 0$$

$\Rightarrow$ en 0 no podría haber un extremo relativo (entonces tampoco un mínimo relativo) si usamos el criterio:

$$\text{si } f'(0) = f''(0) = \dots = f^{(k-1)}(0) = 0 \text{ y } f^{(k)}(0) \neq 0 \Rightarrow$$

• si k es impar: en 0 no hay un extremo relativo

• si k es par: • si $f^{(k)}(0) > 0 \Rightarrow m_r$

• si $f^{(k)}(0) < 0 \Rightarrow M_r$

9/14

EJERCICIO 6:

$$f(x) = x^2$$

$$r: y = f(a) + f'(a)(x-a) = a^2 + 2a(x-a) = 2ax - a^2$$

$$\underbrace{(-8, -17)}_{\substack{x \\ y}} \in r \Leftrightarrow -17 = 2a(-8) - a^2$$
$$\Leftrightarrow \boxed{a^2 + 16a - 17 = 0}$$

$$a = \frac{-16 \pm \sqrt{16^2 + 4 \times 17}}{2} = \frac{-16 \pm \sqrt{4(16 \times 4 + 17)}}{2} = -8 \pm \sqrt{16 \times 4 + 17}$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ \times 4 \\ \hline 64 \\ + 17 \\ \hline 81 \end{array}$$



$$= -8 \pm \sqrt{81} = -8 \pm 9 \begin{cases} a = 1 \\ a = -17 \end{cases}$$

Como tiene que ser $a > 0$, tomo $\boxed{a = 1}$

EJERCICIO 7:

$$\int \frac{7x+9}{x^2+9} dx = 7 \int \frac{x}{x^2+9} dx + 9 \int \frac{1}{x^2+9} dx =$$

$$= 7 \cdot \frac{1}{2} \log(x^2+9) + 9 \cdot \frac{1}{3} \operatorname{Arctg}\left(\frac{x}{3}\right)$$

$$= \frac{7}{2} \log(x^2+9) + 3 \operatorname{Arctg}\left(\frac{x}{3}\right)$$

$$\int_0^1 \frac{7x+9}{x^2+9} dx = \left. \frac{7}{2} \log(x^2+9) + 3 \operatorname{Arctg}\left(\frac{x}{3}\right) \right|_0^1 =$$

10/14

$$= \frac{7}{2} \log(10) + 3 \operatorname{Arctg}\left(\frac{1}{3}\right) - \frac{7}{2} \log(9) - \underbrace{3 \operatorname{Arctg}(0)}_0$$

$$= \frac{7}{2} (\log(10) - \log(9)) + 3 \operatorname{Arctg}\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$= \frac{7}{2} \log\left(\frac{10}{9}\right) + 3 \operatorname{Arctg}\left(\frac{1}{3}\right).$$

EJERCICIO 8



$$\int x \log(x^2+2) dx = \left[\begin{array}{l} f' = x \longrightarrow f = \frac{x^2}{2} \\ g = \log(x^2+2) \longrightarrow g' = \frac{2x}{x^2+2} \end{array} \right] =$$

$$= \frac{x^2}{2} \cdot \log(x^2+2) - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{2x}{x^2+2} dx =$$

$$= \frac{x^2}{2} \log(x^2+2) - \int \frac{x^3}{x^2+2} dx$$

$$\begin{array}{l} x^3 \overline{) x^2+2} \quad \Rightarrow \quad x^3 = x(x^2+2) - 2x \\ -x^3-2x \quad x \\ \hline -2x \quad \Rightarrow \quad \frac{x^3}{x^2+2} = x - \frac{2x}{x^2+2} \\ \gamma \end{array}$$

$$\int \frac{x^3}{x^2+2} dx = \int x - \frac{2x}{x^2+2} dx = \frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{1}{2} \log(x^2+2)$$

$$\text{Luego: } \int x \log(x^2+2) dx = \frac{x^2}{2} \log(x^2+2) - \left(\frac{x^2}{2} - \log(x^2+2) \right)$$

$$= \frac{x^2}{2} \log(x^2+2) - \frac{x^2}{2} + \log(x^2+2).$$

$$\int_1^2 x \log(x^2+2) dx = \left(\frac{x^2}{2} + 1 \right) \log(x^2+2) - \frac{x^2}{2} \Big|_1^2$$

$$= (2+1) \log(6) - 2 - \left(\left(\frac{1}{2} + 1 \right) \log(3) - \frac{1}{2} \right)$$

$$= 3 \log(6) - 2 - \frac{3}{2} \log(3) + \frac{1}{2}$$

$$= 3 \log(6) - \frac{3}{2} \log(3) - \frac{3}{2}$$

$(\log(2) + \log(3))$



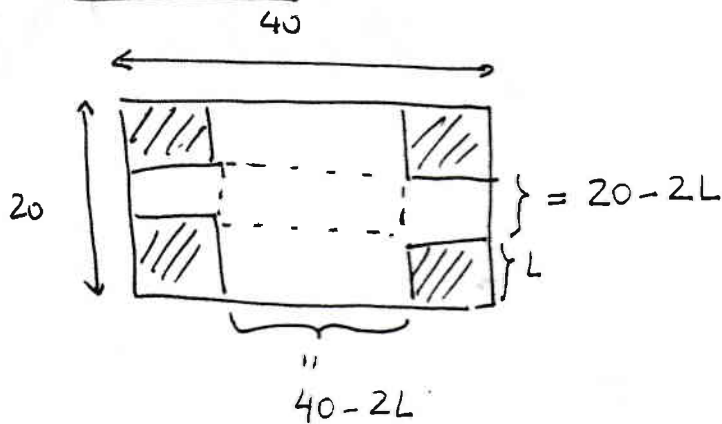
$$= 3 \log(2) + 3 \log(3) - \frac{3}{2} \log(3) - \frac{3}{2}$$

$$= 3 \log(2) + \underbrace{\left(3 - \frac{3}{2} \right)}_{\frac{3}{2}} \log(3) - \frac{3}{2}$$

$$= \boxed{3 \log(2) + \frac{3}{2} \log(3) - \frac{3}{2}}$$

12/14

EJERCICIO 9:



$$\text{Volumen} = \underbrace{\text{Área de la base}}_{(40-2L) \times (20-2L)} \times \underbrace{\text{Altura}}_L$$

$$V(L) = (40-2L)(20-2L)L$$

$$\text{con } 0 \leq 2L \leq 20$$

Determinar L para que V(L) sea máximo:

$$\downarrow$$

$$0 \leq L \leq 10$$

Cambio $L \leftrightarrow x$

$$V(x) = (40-2x)(20-2x)x \quad \text{con } 0 \leq x \leq 10$$

$$(40 \times 20 - 80x - 40x + 4x^2)$$

$$= 4x^3 - 120x^2 + 40 \times 20x$$

$$V'(x) = 4 \times 3x^2 - 2 \times 120x + \underbrace{40 \times 20}_{4 \times 10 \times 20} = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$= 4 \left(3x^2 - \underbrace{60x}_{20 \times 3} + 200 \right) = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$= 4 \times 3 \left(x^2 - 20x + \frac{200}{3} \right) = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$x^2 - 20x + \frac{200}{3} = 0$$

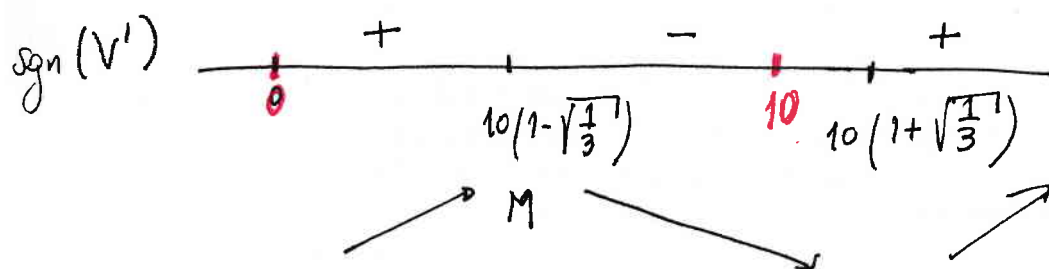
$$x = \frac{20 \pm \sqrt{20^2 - 4 \times \frac{200}{3}}}{2} = \frac{20 \pm \sqrt{4 \left(20 \times 5 - \frac{200}{3} \right)}}{2}$$

$$= \frac{20 \pm 2 \sqrt{20 \times 5 - \frac{20 \times 10}{3}}}{2} = 10 \pm \sqrt{4 \left(5^2 - \frac{5 \times 10}{3} \right)}$$

$$= 10 \pm 2 \sqrt{5^2 - \frac{2 \cdot 5^2}{3}} = 10 \pm 2 \sqrt{5^2 \left(1 - \frac{2}{3}\right)} = 10 \pm 2 \cdot 5 \sqrt{\frac{1}{3}}$$

$$= 10 \pm 10 \sqrt{\frac{1}{3}}$$

$$\begin{cases} x_1 = 10 \left(1 + \sqrt{\frac{1}{3}}\right) > 10 \\ x_2 = 10 \left(1 - \sqrt{\frac{1}{3}}\right) < 10 \end{cases}$$



El volumen es máximo si $x = 10 \left(1 - \sqrt{\frac{1}{3}}\right) = 10 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

EJERCICIO 10

$$f(x) = x + \sin x + \cos x$$

$$P_3(f, 0)(x) = \overbrace{f(0)}^{=1} + \overbrace{f'(0)}^{=2} x + \frac{\overbrace{f''(0)}^{=-1}}{2} x^2 + \frac{\overbrace{f'''(0)}^{=-1}}{6} x^3 = 1 + 2x - \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{6} x^3$$

$$\bullet f(0) = 0 + \sin(0) + \cos(0) = 1$$

$$\bullet f'(x) = 1 + \cos x - \sin x \rightarrow f'(0) = 2$$

$$\bullet f''(x) = -\sin x - \cos x \Rightarrow f''(0) = -1$$

$$\bullet f'''(x) = -\cos x + \sin x \Rightarrow f'''(0) = -1$$

14/14